Partea I – Probabilităţi şi Statistică
Capitolul 2 – Variabile Aleatoare Discrete
Noţiuni teoretice

1. Variabile aleatoare. Funcţie de repartiţie

Definiţia 2.1. Fie $(\Omega, \mathscr{F}, P)$, un câmp de probabilitate. O funcţie, $X : \Omega \to \mathbb{R}$, se numeşte *variabilă aleatoare* dacă

$$\{X \leq x\} \in \mathscr{F}, \quad \text{pentru orice } x \in \mathbb{R},$$

unde $\{X \leq x\} := \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\}$.

Problema 1. Fie $(\Omega, \mathscr{F})$, un câmp finit de evenimente, unde $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$ şi $\mathscr{F} = \{\varnothing, \Omega, \{\omega_1, \omega_2\}, \{\omega_3, \omega_4\}\}$. Să se verifice dacă funcţiile $X, Y : \Omega \to \mathbb{R}$, definite prin

ω	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4
X	1	2	3	4
Y	1	1	2	2

,

sunt variabile aleatoare.

Mulţimea $X(\Omega) \subseteq \mathbb{R}$ reprezintă mulţimea valorilor variabilei aleatoare X. Vom spune că:

- X este o variabilă aleatoare *discretă* dacă mulţimea $X(\Omega)$ este numărabilă;
- X este o variabilă aleatoare *continuă* dacă mulţimea $X(\Omega)$ este un interval sau o reuniune de intervale din $\mathbb{R}$.

Definiţia 2.2. Fie $X : \Omega \to \mathbb{R}$, o variabilă aleatoare. Funcţia $F_X : \mathbb{R} \to [0, 1]$, definită prin

$$F_X(x) = P(X \leq x), \quad \text{pentru orice } x \in \mathbb{R},$$

se numeşte *funcţia de repartiţie* (sau *funcţia de distribuţie cumulativă*) asociată variabilei aleatoare X.

Problema 2. Erorile în byţii de opt biţi sunt evidenţiate de un certificator care detectează impulsurile lipsă într-un canal de tranziţie. Numărul de biţi lipsă din fiecare byte variază de la doi la şase, cu următoarele probabilităţi:

Număr biţi	2	3	4	5	6
Probabilitate	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1

.

Să se determine funcţia de repartiţie a variabilei aleatoare ce descrie numărul de biţi lipsă dintr-un byte.

Propoziţia 2.3. Au loc următoarele:

1. funcţia F_X este nedescrescătoare;
2. funcţia F_X este continuă la dreapta în orice punct $x \in \mathbb{R}$;
3. $F_X(-\infty) = 0$ şi $F_X(\infty) = 1$;
4. $$\begin{cases} P(X < a) = F_X(a - 0), \\ P(X > a) = 1 - F_X(a), \\ P(X \geq a) = 1 - F_X(a - 0), \end{cases} \quad \text{pentru orice } a \in \mathbb{R};$$

5. $\begin{cases} P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a), \\ P(a < X < b) = F_X(b-0) - F_X(a), \\ P(a \leq X < b) = F_X(b-0) - F_X(a-0), \\ P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a-0), \end{cases}$ pentru orice $-\infty \leq a \leq b \leq \infty$.

Definiţia 2.4. Spunem că două variabile aleatoare, $X, Y : \Omega \to \mathbb{R}$, sunt *identic distribuite* (sau *identic repartizate*) dacă au aceeaşi funcţie de repartiţie (i.e., $F_X = F_Y$, pe $\mathbb{R}$) sau, echivalent, dacă urmează aceeaşi distribuţie.

2. Variabile aleatoare discrete cu un număr finit de valori

2.1. Tablou de repartiţie. Funcţie de repartiţie

Definiţia 2.5. Fie $(\Omega, \mathscr{F}, P)$, un câmp de probabilitate, şi $X : \Omega \to \mathbb{R}$, o variabilă aleatoare. Presupunem că $X(\Omega) = \{x_1, x_2, ..., x_n\}$. *Tabloul de repartiţie* a variabilei aleatoare discrete X este

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{pmatrix},$$

unde $p_i = P(X = x_i)$, pentru orice $i \in \overline{1, n}$.

Pentru orice $x \in \mathbb{R}$, avem

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x < x_1, \\ p_1, & \text{dacă } x_1 \leq x < x_2, \\ p_1 + p_2, & \text{dacă } x_2 \leq x < x_3, \\ \quad \vdots & \\ p_1 + p_2 + ... + p_{n-1}, & \text{dacă } x_{n-1} \leq x < x_n, \\ 1 = p_1 + p_2 + ... + p_n, & \text{dacă } x_n \leq x. \end{cases}$$

2.2. Caracteristici numerice

Definiţia 2.6. Fie X, o variabilă aleatoare discretă, cu tabloul de repartiţie

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{pmatrix}.$$

Numărul

$$E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + ... + x_n p_n = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i$$

reprezintă *media* variabilei aleatoare discrete X.

Problema 3. O companie de asigurări vinde o poliţă de asigurare de viaţă de 100000 \$, pe termen de 5 ani, unui bărbat de 40 de ani pentru suma de 250 \$ pe an. Probabilitatea ca un bărbat de 40 de ani, ales aleatoriu să moară în fiecare dintre următorii cinci ani poate fi găsită în tabelul următor (sursa: `https://www.ssa.gov/oact/STATS/table4c6.html`).

Vârsta	40	41	42	43	44
Prob.	0,002580	0,002697	0,002828	0,002976	0.003146

Să se determine profitul mediu al companiei de asigurări.

Propoziţia 2.7 (Proprietăţi ale mediei) Au loc următoarele:

1. $E(c) = c$, pentru orice constantă c;
2. $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$, pentru orice X şi Y, variabile aleatoare, şi $a, b \in \mathbb{R}$;
3. $E(XY) = E(X)E(Y)$, pentru orice X şi Y, variabile aleatoare independente.

Definiţia 2.8. Fie X, o variabilă aleatoare, şi $r > 0$. Se numeşte *momentul de ordin r* al lui X numărul

$$\mu_r = E(X^r).$$

Definiţia 2.9. Fie X, o variabilă aleatoare, şi $r > 0$. Se numeşte *momentul central de ordin r* al lui X numărul

$$\nu_r = E((X - \mu_1)^r) = E((X - E(X))^r).$$

Definiţia 2.10. Fie X, o variabilă aleatoare, şi $r > 0$. Se numeşte *momentul absolut de ordin r* al lui X numărul $E(|X|^r)$.

Teorema 2.11. Fie X, o variabilă aleatoare discretă, cu tabloul de repartiţie

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{pmatrix},$$

şi $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, o funcţie continuă. Atunci $f(X) : \Omega \to \mathbb{R}$ este, şi ea, o variabilă aleatoare şi are media dată de

$$E(f(X)) = \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\, p_i.$$

Definiţia 2.12. Fie X, o variabilă aleatoare. Se numeşte *dispersia* lui X numărul

$$D^2(X) = \mathrm{Var}(X) = \nu_2 = E\left((X - E(X))^2\right).$$

Problema 4. Pentru a obţine un model pentru defecţiunile hardware dintr-un sistem informatic, a fost observat numărul de eşecuri care au loc în fiecare săptămână pe o perioadă de un an. S-a descoperit că:

- 0 eşecuri au avut loc în fiecare dintre cele 9 săptămâni;
- 1 eşec a avut loc în fiecare dintre cele 14 săptămâni;
- 2 eşec a avut loc în fiecare dintre cele 13 săptămâni;
- 3 eşec a avut loc în fiecare dintre cele 9 săptămâni;
- 4 eşec a avut loc în fiecare dintre cele 4 săptămâni;
- 5 eşec a avut loc în fiecare dintre cele 2 săptămâni;
- 6 eşec a avut loc într-o săptămână.

Să se determine media şi dispersia variabilei aleatoare discrete ce reprezintă numărul de eşecuri care au loc într-o săptămână.

Propoziţia 2.13. Fie X, o variabilă aleatoare. Atunci

$$D^2(X) = E\left(X^2\right) - (E(X))^2.$$

Propoziţia 2.14. (Proprietăţi ale dispersiei) Au loc următoarele:

1. $D^2(X) = 0$ dacă şi numai dacă X este constantă;
2. $D^2(aX) = a^2 D^2(X)$, pentru orice X, variabilă aleatoare, şi $a \in \mathbb{R}$;
3. $D^2(a + bX) = b^2 D^2(X)$, pentru orice X, variabilă aleatoare, şi $a, b \in \mathbb{R}$.

Definiţia 2.15. Fie X, o variabilă aleatoare. Se numeşte *deviaţia standard* (sau *abaterea standard*) a lui X numărul

$$\sigma_X = D(X) = \sqrt{D^2(X)}.$$

Definiţia 2.16. (Proprietăţi ale deviaţiei standard) Au loc următoarele:

1. $D(X) = 0$ dacă şi numai dacă X este constantă;
2. $D(aX) = |a| D(X)$, pentru orice X, variabilă aleatoare, şi $a \in \mathbb{R}$.

Definiţia 2.17. Fie X şi Y, două variabile aleatoare. Se numeşte *covarianţa* lui X şi Y numărul

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))).$$

Propoziţia 2.18. Fie X şi Y, două variabile aleatoare. Atunci

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X) E(Y).$$

Propoziţia 2.19. Fie X, o variabilă aleatoare. Atunci

$$D^2(X) = \mathrm{Cov}(X, X).$$

Definiţia 2.20. (Coeficientul de corelaţie al lui Pearson) Fie X şi Y, două variabile aleatoare, astfel încât $D^2(X) > 0$ şi $D^2(Y) > 0$. Se numeşte *coeficientul de corelaţie* al lui X şi Y numărul

$$\mathrm{Cor}(X, Y) = \rho_{X,Y} = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D^2(X)} \cdot \sqrt{D^2(Y)}}.$$

Definiţia 2.21. Spunem că două variabile aleatoare, X şi Y, sunt *necorelate* dacă $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$.

Propoziţia 2.22. Fie X şi Y, două variabile aleatoare independente. Atunci

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{Cor}(X, Y) = 0.$$

Problema 5. O agenţie de asigurări deserveşte un număr de clienţi care au achiziţionat atât o asigurare pentru locuinţă, cât şi o asigurare auto. Pentru fiecare tip de asigurare trebuie specificată o sumă deductibilă. Pentru o asigurare auto, opţiunile sunt 100 $ şi 250 $, în timp ce, pentru asigurarea pentru locuinţă, opţiunile sunt 0 $, 100 $ şi 200 $. Să presupunem că o persoană cu ambele tipuri de asigurări este selectată la întâmplare din fişierele agenţiei. Notăm cu X suma deductibilă din asigurarea auto şi cu Y suma deductibilă din asigurarea pentru locuinţă. Presupunem că următorul tabel reprezintă distribuţia comună a lui X şi Y.

		y		
	$p(x, y)$	0	100	200
x	100	0.20	0.10	0.20
	250	0.05	0.15	0.30

Să se determine coeficientul de corelaţie dintre X şi Y.

Teorema 2.23. (Inegalitatea Cauchy–Bunyakovsky–Schwarz) Fie X şi Y, două variabile aleatoare. Atunci are loc inegalitatea

$$(E(XY))^2 \leq E(X^2) E(Y^2).$$

Propoziţia 2.24. Fie X şi Y, două variabile aleatoare. Atunci are loc inegalitatea

$$|\rho_{X,Y}| \leq 1.$$

Propoziţia 2.25. (Proprietăţi ale dispersiei) Au loc următoarele:

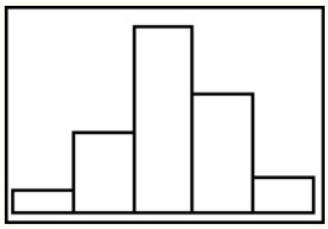
1. $D^2(X+Y) = D^2(X) + D^2(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$, pentru orice X şi Y, variabile aleatoare;
2. $D^2(X+Y) = D^2(X) + D^2(Y)$, pentru orice X şi Y, variabile aleatoare necorelate;
3. $D^2(aX+bY) = a^2D^2(X) + b^2D^2(Y) + 2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)$, pentru orice X şi Y, variabile aleatoare, şi $a, b \in \mathbb{R}$.

Definiţia 2.26. Fie X, o variabilă aleatoare, cu $\mu = E(X)$ şi $\sigma = \sqrt{D^2(X)}$. Se numeşte *coeficientul de asimetrie* a lui X numărul

$$S_3(X) = E\left(\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^3\right).$$

Problema 6.

Height (inches)	Class Mark, x	Frequency, f
59.5–62.5	61	5
62.5–65.5	64	18
65.5–68.5	67	42
68.5–71.5	70	27
71.5–74.5	73	8



- Dacă asimetria este mai mică decât -1 sau mai mare decât $+1$, distribuţia poate fi considerată *foarte asimetrică*.
- Dacă asimetria este între -1 şi $-\frac{1}{2}$ sau între $+\frac{1}{2}$ şi $+1$, distribuţia poate fi considerată *moderat asimetrică*.
- Dacă asimetria este între $-\frac{1}{2}$ şi $+\frac{1}{2}$, distribuţia poate fi considerată *aproximativ simetrică*.

Definiţia 2.27. Fie X, o variabilă aleatoare, cu $\mu = E(X)$ şi $\sigma = \sqrt{D^2(X)}$. Se numeşte *coeficientul de exces* (sau *gradul de aplatizare* sau *kurtosis*-ul) a lui X numărul

$$E_4(X) = E\left(\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^4\right).$$

Problema 7.

Class Mark, x	Frequency, f	$x-\bar{x}$	$(x-\bar{x})^4 f$
61	5	-6.45	8653.84
64	18	-3.45	2550.05
67	42	-0.45	1.72
70	27	2.55	1141.63
73	8	5.55	7590.35
	Σ	n/a	19937.60
	m_4	n/a	199.3760

$a_4 = m_4 / m_2^2 = 199.3760/8.5275^2 = 2.7418$

Standardul de referinţă este distribuţia normală, care are kurtosis-ul egal cu 3.

- O distribuţie ce are kurtosis-ul aproximativ egal cu 3 se numeşte *mezokurtică*.
- O distribuţie ce are kurtosis-ul mai mare decât 3 se numeşte *leptokurtică*. Este o distribuţie în care rezultatele sunt foarte grupate si apropiate de medie, lotul de subiecţi având un grad ridicat de omogenitate a scorurilor. Spre deosebire de distribuţia normală, cozile sale sunt mai lungi şi, adesea, vârful central este mai înalt.
- O distribuţie ce are kurtosis-ul mai mic decât 3 se numeşte *platikurtică*. Este o distribuţie în care rezultatele sunt foarte împrăştiate faţă de medie, lotul de subiecţi având un grad ridicat de eterogenitate a scorurilor. Spre deosebire de distribuţia normală, cozile sale sunt mai scurte şi, adesea, vârful central este mai jos.

2.3. Inegalităţi probabilistice

Teorema 2.28. (Inegalitatea lui Markov) Fie X, o variabilă aleatoare cu valori nenegative, pentru care există $E(X)$. Atunci, pentru orice $a > 0$, are loc inegalitatea

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}.$$

Problema 8. Nu mai mult de o cincime din populaţia unei ţări poate câştiga mai mult de 5 ori venitul mediu. (Aplicaţie: în România, venitul mediu net este de aproximativ 4400 de lei pe lună.)

Teorema 2.29. (Inegalitatea lui Cebâşev) Fie X, o variabilă aleatoare pentru care există $E\left(X^2\right) < \infty$. Atunci, pentru orice $a > 0$, are loc inegalitatea

$$P(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{D^2(X)}{a^2}.$$

Teorema 2.30. (Inegalităţile lui Chernoff) Fie $X_1, X_2, ..., X_n$, variabile aleatoare independente cu $P(X_i = 1) = P(X_i = -1) = \frac{1}{2}$, pentru orice $i \in \overline{1,n}$, şi $X = X_1 + X_2 + ... + X_n$. Atunci, pentru orice $a > 0$, au loc inegalităţile:

1. $P(X \geq a) \leq e^{-\frac{a^2}{2n}}$;
2. $P(X \leq -a) \leq e^{-\frac{a^2}{2n}}$.

Corolarul 2.31. (Inegalitatea lui Chernoff) Fie $X_1, X_2, ..., X_n$, variabile aleatoare independente cu $P(X_i = 1) = P(X_i = -1) = \frac{1}{2}$, pentru orice $i \in \overline{1,n}$, şi $X = X_1 + X_2 + ... + X_n$. Atunci, pentru orice $a > 0$, are loc inegalitatea

$$P(|X| \geq a) \leq 2e^{-\frac{a^2}{2n}}.$$

Problema 9. (Random walks) Se consideră o particulă care are o mişcare aleatoare pe o dreaptă: porneşte din punctul Z_0 şi, la fiecare pas, t, se mişcă din poziţia sa curentă, Z_{t-1}, fie la stânga, $Z_t = Z_{t-1} - 1$, fie la dreapta, $Z_t = Z_{t-1} + 1$, cu probabilitate egală.

Să se arate că, după n paşi, probabilitatea ca particula să se găsească la distanţa $O\left(\sqrt{n \ln n}\right)$ de punctul Z_0 este mare.

Problema 10. (Set balancing – Randomized algorithm) Fie $A \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$, o matrice ale cărei elemente aparţin mulţimii $\{0,1\}$. Fie $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, un vector ale cărui elemente aparţin mulţimii $\{-1,1\}$, fiecare posibilitate având probabilitatea $\frac{1}{2}$. Atunci are loc inegalitatea

$$P\left(\|A\mathbf{b}\|_\infty \geq \sqrt{4m\ln n}\right) \leq \frac{2}{n}.$$

Teorema 2.32. (Inegalităţile lui Chernoff) Fie $Y_1, Y_2, ..., Y_n$, variabile aleatoare independente cu $P(Y_i = 1) = P(Y_i = 0) = \frac{1}{2}$, pentru orice $i \in \overline{1,n}$. Fie $Y = Y_1 + Y_2 + ... + Y_n$ şi $\mu = E(Y) = \frac{n}{2}$. Atunci, pentru orice $a > 0$, au loc inegalităţile:

1. $P(Y \geq \mu + a) \leq e^{-\frac{2a^2}{n}}$;
2. $P(Y \leq \mu - a) \leq e^{-\frac{2a^2}{n}}$.

Teorema 2.33. (Inegalităţile lui Chernoff) Fie $X_1, X_2, ..., X_n$, variabile aleatoare independente de tipul $0-1$, cu $P(X_i = 1) = p_i$, pentru orice $i \in \overline{1,n}$. Considerăm $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$ şi $\mu = E(X)$. Atunci:

1. pentru orice $\delta > 0$, are loc inegalitatea

$$P(X \geq (1+\delta)\mu) \leq \left(\frac{e^\delta}{(1+\delta)^{1+\delta}}\right)^\mu;$$

2. pentru orice $0 < \delta < 1$, are loc inegalitatea

$$P(X \leq (1-\delta)\mu) \leq \left(\frac{e^{-\delta}}{(1-\delta)^{1-\delta}}\right)^\mu.$$

Teorema 2.34. (Inegalităţile lui Chernoff) Fie $X_1, X_2, ..., X_n$, variabile aleatoare independente de tipul $0-1$, cu $P(X_i = 1) = p_i$, pentru orice $i \in \overline{1,n}$. Considerăm $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$ şi $\mu = E(X)$. Atunci:

1. pentru orice $0 < \delta < 1$, are loc inegalitatea

$$P(X \geq (1+\delta)\mu) \leq e^{-\frac{\mu\delta^2}{3}};$$

2. pentru orice $0 < \delta < 1$, are loc inegalitatea

$$P(X \leq (1-\delta)\mu) \leq e^{-\frac{\mu\delta^2}{2}}.$$

Teorema 2.35. (Inegalitatea lui Chernoff) Fie $X_1, X_2, ..., X_n$, variabile aleatoare independente de tipul $0-1$, cu $P(X_i = 1) = p_i$, pentru orice $i \in \overline{1,n}$. Considerăm $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$ şi $\mu = E(X)$. Atunci, pentru orice $0 < \delta < 1$, are loc inegalitatea

$$P(|X - \mu| \geq \delta\mu) \leq 2e^{-\frac{\mu\delta^2}{3}}.$$

Problema 11. (Randomized Quicksort) Să se arate că algoritmul Randomized Quicksort rulează într-un timp $O(n\ln n)$ cu probabilitate de cel puţin $1 - \frac{1}{n^2}$.

Problema 12. În cazul unor alegeri cu doi candidaţi, la care se folosesc buletine de vot, probabilitatea ca un vot să fie înregistrat greşit, în mod independent, este de 2%. Să se ofere o margine superioară a probabilităţii ca mai mult de 4% din voturi să fie înregistrate greşit ştiind că sunt 1000000 de buletine de vot.

Problema 13. Un buletin de vot înregistrat greşit reprezintă, evident, un vot pentru celălalt candidat. Să presupunem că A a primit 510000 de voturi şi că B a primit 490000 de voturi. Să se ofere o margine superioară a probabilităţii ca B să câştige alegerile datorită buletinelor de vot greşit înregistrate.

Teorema 2.36. (Sampling) Fie $X_1, X_2, ..., X_n$, variabile aleatoare independente de tipul $0-1$, cu $P(X_i = 1) = p$, pentru orice $i \in \overline{1,n}$. Considerăm $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$ şi $\overline{X} = \frac{X}{n}$. Dacă $n \geq \frac{3}{\theta^2} \ln \frac{2}{\delta}$, atunci are loc inegalitatea

$$P\left(\left|\overline{X} - p\right| < \theta\right) \geq 1 - \delta.$$

Problema 14. Să se determine cea mai mică valoare a lui n pentru a avea acurateţea $\theta = 2\%$ şi încrederea $1 - \delta = 95\%$.

2.4. Distribuţia uniformă discretă

Definiţia 2.37. Spunem că o variabilă aleatoare discretă, X, urmează o distribuţie *de tip uniform* şi scriem $X \sim U(n)$ dacă aceasta ia un număr finit, n, de valori şi valorile pe care le poate lua sunt echiprobabile.

Tabloul de repartiţie este

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \end{pmatrix}.$$

Valoarea lui n se numeşte *parametrul* distribuţiei.

2.5. Distribuţia Bernoulli

Definiţia 2.38. Spunem că o variabilă aleatoare discretă, X, urmează o distribuţie *de tip Bernoulli* şi scriem $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ dacă tabloul de repartiţie a acesteia este

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q & p \end{pmatrix},$$

unde $p, q \geq 0$ şi $q = 1 - p$.

Valoarea lui p se numeşte *parametrul* distribuţiei.

Propoziţia 2.39. Dacă $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, atunci

$$E(X) = p \quad \text{şi} \quad D^2(X) = pq.$$

2.6. Distribuţia binomială

Problema 15. Considerăm următoarea situaţie fictivă în care un student participă, total nepregătit, la un examen grilă. Examenul este format din 10 întrebări, fiecare dintre acestea având patru alternative (doar una fiind corectă). Studentul va promova examenul dacă va răspunde corect la, cel puţin, şase întrebări. El decide să răspundă aleator şi independent la fiecare dintre cele 10 întrebări. Care este probabilitatea ca studentul să promoveze examenul?

Definiţia 2.40. Spunem că o variabilă aleatoare discretă, X, urmează o distribuţie *de tip binomial* şi scriem $X \sim \text{Bin}(n, p)$ dacă tabloul de repartiţie a acesteia este

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & k & \cdots & n \\ C_n^0 p^0 q^n & C_n^1 p^1 q^{n-1} & C_n^2 p^2 q^{n-2} & \cdots & C_n^k p^k q^{n-k} & \cdots & C_n^n p^n q^0 \end{pmatrix},$$

unde $p, q \geq 0$ şi $q = 1 - p$.

Valorile numerelor n şi p se numesc *parametrii* distribuţiei.

Propoziţia 2.41. Dacă $X \sim \text{Bin}(n, p)$, atunci

$$E(X) = np \quad \text{şi} \quad D^2(X) = npq.$$

Propoziţia 2.42. Suma a două variabile aleatoare discrete independente, ce urmează o distribuţie de tip binomial, este tot o variabilă aleatoare discretă ce urmează o distribuţie de tip binomial.

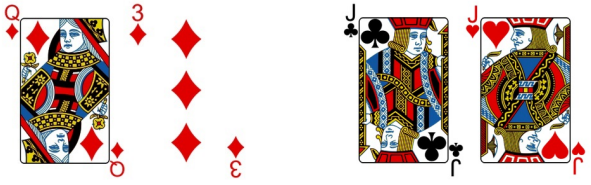
Mai precis, dacă $X_1 \sim \text{Bin}(n_1, p)$ şi $X_2 \sim \text{Bin}(n_2, p)$ sunt independente, atunci $X_1 + X_2 \sim \text{Bin}(n_1 + n_2, p)$.

Propoziţia 2.43. Fie $X_1, X_2, ..., X_n$, variabile aleatoare discrete independente, astfel încât $X_k \sim \text{Bernoulli}(p) = \text{Bin}(1, p)$, pentru orice $k \in \overline{1, n}$. Atunci

$$X = X_1 + X_2 + ... + X_n \sim \text{Bin}(n, p).$$

2.7. Distribuţia hipergeometrică

Problema 16. (Texas hold'em) Care este probabilitatea ca, printre cele 5 cărţi comune, să se găsească cel puţin 3 cărţi de caro pentru ca Alice să formeze o „culoare"?



Alice Bob

Problema 17. Liga Studenţilor din Facultatea de Automatică şi Calculatoare organizează alegeri pentru funcţia de Preşedinte. Liga este alcătuită din 60 de băieţi şi 40 de fete. Dintre aceştia, se alege, la întâmplare, un eşantion de 10 studenţi. Care este probabilitatea ca, printre studenţii aleşi, exact trei să fie băieţi?

Definiţia 2.44. Spunem că o variabilă aleatoare discretă, X, urmează o distribuţie *de tip hipergeometric* şi scriem $X \sim \text{Hypergeometric}(a + b, a, n)$ dacă tabloul de repartiţie a acesteia este

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & k & \cdots & n \\ \frac{C_a^0 C_b^n}{C_{a+b}^n} & \frac{C_a^1 C_b^{n-1}}{C_{a+b}^n} & \cdots & \frac{C_a^k C_b^{n-k}}{C_{a+b}^n} & \cdots & \frac{C_a^n C_b^0}{C_{a+b}^n} \end{pmatrix}.$$

Evident, valorile k, ale variabilei aleatoare discrete X, trebuie să satisfacă inegalităţile $\max(0, n - b) \leq k \leq \min(n, a)$.

Valorile numerelor $a + b$, a şi n se numesc *parametrii* distribuţiei.

Propoziţia 2.45. Dacă $X \sim \text{Hypergeometric}\,(a+b, a, n)$, atunci

$$E\,(X) = n \cdot \frac{a}{a+b} \quad \text{şi} \quad D^2\,(X) = n \cdot \frac{a}{a+b} \cdot \frac{b}{a+b} \cdot \frac{a+b-n}{a+b-1}.$$

3. Variabile aleatoare discrete cu un număr infinit de valori

3.1. Tablou de repartiţie

Definiţia 2.46. Presupunem că $X\,(\Omega) = \{x_1, x_2, ..., x_i, ...\}$. *Tabloul de repartiţie* a variabilei aleatoare discrete X este

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_i & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_i & \cdots \end{pmatrix},$$

cu $p_i = P\,(X = x_i)$, pentru orice $i \in \mathbb{N}^*$.

3.2. Media

Definiţia 2.47. Fie X, o variabilă aleatoare discretă, cu tabloul de repartiţie

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_i & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_i & \cdots \end{pmatrix}.$$

Spunem că X *admite medie* dacă seria $\sum\limits_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ este absolut convergentă. În acest caz, suma seriei precedente se va numi *media* variabilei aleatoare discrete X.

Aşadar, avem

$$E\,(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i.$$

3.3. Distribuţia Poisson

Definiţia 2.48. Spunem că o variabilă aleatoare discretă, X, urmează o distribuţie *de tip Poisson*, de parametru $\lambda \in (0, \infty)$, şi scriem $X \sim \text{Pois}\,(\lambda)$ dacă tabloul de repartiţie a acesteia este

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & k & \cdots \\ e^{-\lambda} & \frac{\lambda}{1!}\,e^{-\lambda} & \frac{\lambda^2}{2!}\,e^{-\lambda} & \cdots & \frac{\lambda^k}{k!}\,e^{-\lambda} & \cdots \end{pmatrix}.$$

Propoziţia 2.49. Dacă $X \sim \text{Pois}\,(\lambda)$, atunci

$$E\,(X) = \lambda \quad \text{şi} \quad D^2\,(X) = \lambda.$$

Propoziţia 2.50. Suma a două variabile aleatoare discrete independente, ce urmează o distribuţie de tip Poisson, este tot o variabilă aleatoare discretă ce urmează o distribuţie de tip Poisson.

Mai precis, dacă $X_1 \sim \text{Pois}\,(\lambda_1)$ şi $X_2 \sim \text{Pois}\,(\lambda_2)$ sunt independente, atunci $X_1 + X_2 \sim \text{Pois}\,(\lambda_1 + \lambda_2)$.

Propoziţia 2.51. Fie $X_1, X_2, ..., X_n$, variabile aleatoare discrete independente, astfel încât $X_k \sim \text{Pois}(\lambda)$, pentru orice $k \in \overline{1,n}$. Atunci

$$X = X_1 + X_2 + ... + X_n \sim \text{Pois}(n\lambda).$$

Problema 18. Probabilitatea de eroare la transmiterea unui bit printr-o linie de comunicaţie este de 10^{-3}. Să se calculeze probabilitatea ca, la transmiterea unui bloc de 1000 de biţi, să avem, cel puţin, cinci erori.

3.4. Distribuţia geometrică

Problema 19. Presupunem că probabilitatea ca o anumită companie să întâlnească o defecţiune a reţelei într-o anumită săptămână este de 10%. Care este probabilitatea să treacă 5 săptămâni fără ca firma să se confrunte cu o defecţiune a reţelei?

Problema 20. Se ştie că 4% dintre persoanele care intră într-o anumită bancă o vizitează pentru a declara faliment. Să se determine probabilitatea ca un angajat al băncii să se întâlnească cu mai puţin de 10 persoane înainte de a întâlni pe cineva care depune declaraţia de faliment.

Definiţia 2.52. Spunem că o variabilă aleatoare discretă, X, urmează o distribuţie *de tip geometric*, de parametru $p \in (0,1)$, şi scriem $X \sim \text{Geo}(p)$ dacă tabloul de repartiţie a acesteia este

$$X : \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k & \cdots \\ p & pq & \cdots & pq^{k-1} & \cdots \end{pmatrix},$$

cu $q = 1 - p$.

Propoziţia 2.53. Dacă $X \sim \text{Geo}(p)$, atunci

$$E(X) = \frac{1}{p} \quad \text{şi} \quad D^2(X) = \frac{q}{p^2}.$$

Propoziţia 2.54. (Lipsa memoriei) Dacă X este o variabilă aleatoare discretă, ce urmează o distribuţie de tip geometric, atunci, pentru orice numere naturale nenule s şi t, are loc egalitatea

$$P(X \geq s + t \mid X \geq t) = P(X \geq s).$$

Problema 21. (Coupon collector's problem) Fiecare cutie dintr-o anumită marcă de cereale conţine, în mod aleatoriu, un cartonaş. Dacă există n tipuri diferite de cartonaşe, care este numărul mediu de achiziţii necesare pentru a colecta toate cele n cartonaşe?

3.4. Distribuţia binomială cu exponent negativ

Problema 22. O companie petrolieră realizează un studiu geologic care indică faptul că o sondă de explorare are şanse de 20% să lovească petrol. Care este probabilitatea ca a treia lovitură a petrolului să apară la a şaptea sondă forată?

Definiţia 2.55. Spunem că o variabilă aleatoare discretă, X, urmează o distribuţie *de tip binomial cu exponent negativ*, de parametri $r \in \mathbb{N}^*$ şi $p \in (0,1)$, şi scriem $X \sim \text{NegBin}(r,p)$ dacă tabloul de repartiţie a acesteia este

$$X : \begin{pmatrix} r & r+1 & \cdots & k & \cdots \\ C_{r-1}^{r-1} p^r & C_r^{r-1} p^r q & \cdots & C_{k-1}^{r-1} p^r q^{k-r} & \cdots \end{pmatrix},$$

cu $q = 1 - p$.

Propoziţia 2.56. Dacă $X \sim \text{NegBin}(r, p)$, atunci

$$E(X) = \frac{r}{p} \quad \text{şi} \quad D^2(X) = \frac{rq}{p^2}.$$

Propoziţia 2.57. Fie $X_1, X_2, ..., X_n$, variabile aleatoare discrete independente, astfel încât $X_k \sim \text{Geo}(p)$, pentru orice $k \in \overline{1,n}$. Atunci

$$X = X_1 + X_2 + ... + X_n \sim \text{NegBin}(n, p).$$

Propoziţia 2.58. Fie $X_1, X_2, ..., X_n$, variabile aleatoare discrete independente, astfel încât $X_k \sim \text{NegBin}(r, p)$, pentru orice $k \in \overline{1,n}$. Atunci

$$X = X_1 + X_2 + ... + X_n \sim \text{NegBin}(nr, p).$$

Bibliografie

[1] Gheorghe Budianu, Cristina Şerbănescu, *Probleme de probabilităţi şi statistică*, Editura Fair Partners, 2005.

[2] Mariana Craiu, *Statistică matematică. Teorie şi probleme*, Editura Matrix Rom, 2002.

[3] Morris H. DeGroot, Mark J. Schervish, *Probability and Statistics*, Pearson, 2011.

[4] Lucian Maticiuc, *Teoria probabilităţilor. Teorie şi aplicaţii*, Suport de curs, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2022.

[5] Octavian Stănăşilă, Liviu Jalbă, *Sfera incertitudinii*, Fundaţia Floarea Darurilor, 2017.